



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 05

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 19/03/2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Instrucciones:

- 1.- Importar su modelo de coche propio dentro del escenario a una escala adecuada.
- 2.- Importar sus 4 llantas y acomodarlas jerárquicamente, agregar el mismo valor de rotación a las llantas para que al presionar puedan rotar hacia adelante y hacia atrás.
- 3.- Importar el cofre del coche, acomodarlo jerárquicamente y agregar la rotación para poder abrir y cerrar.
- 4.- Agregar traslación con teclado para que pueda avanzar y retroceder de forma independiente

Capturas de pantalla del funcionamiento Actividad 1:



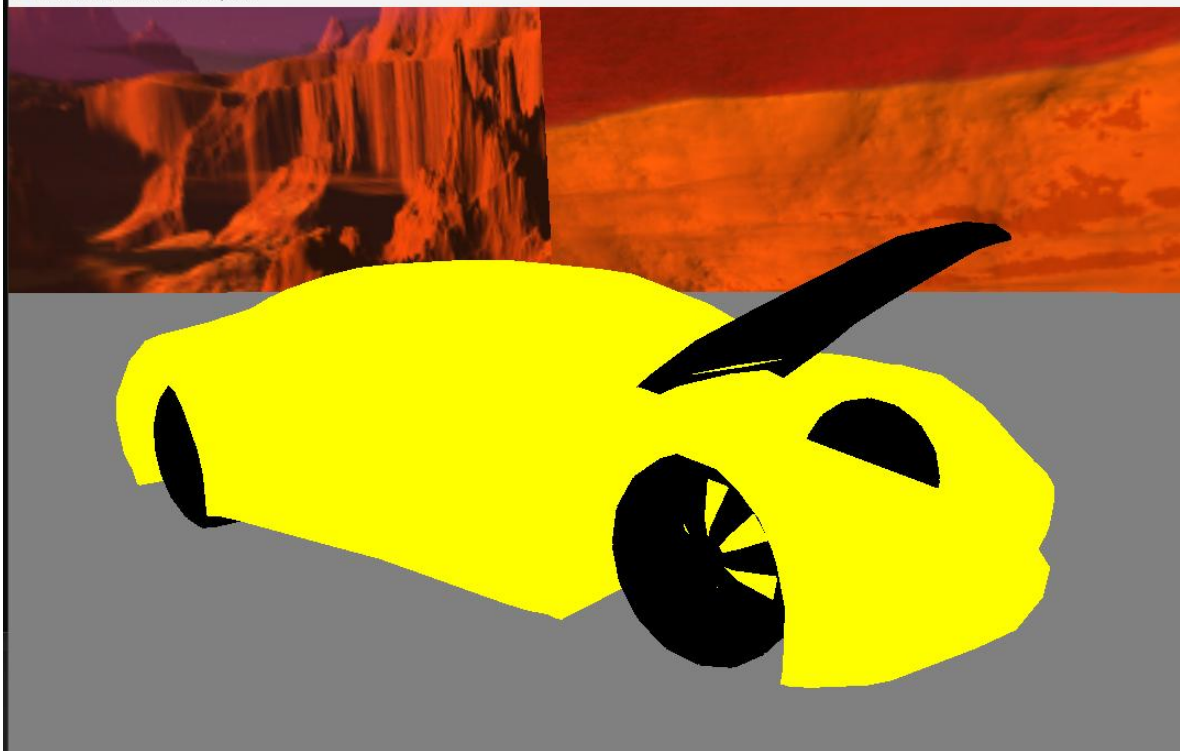
Vista lateral



Vista frontal

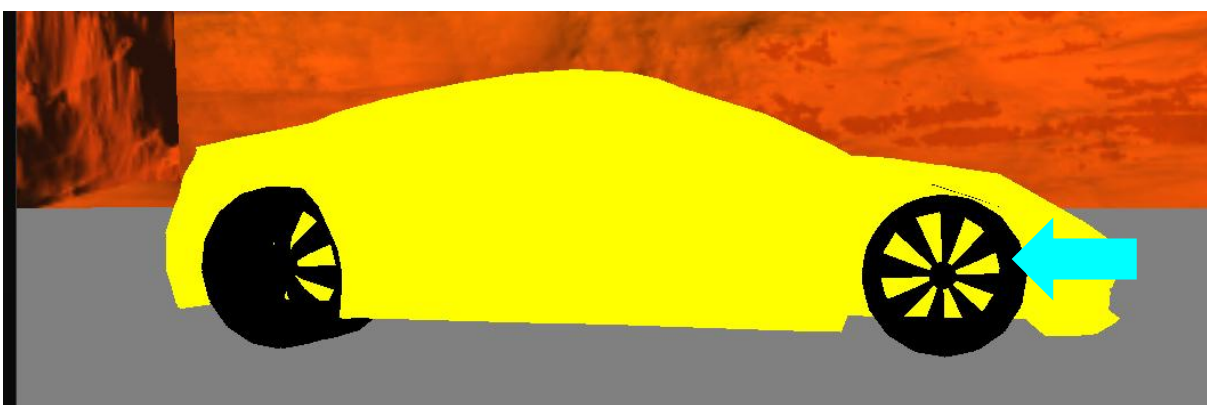
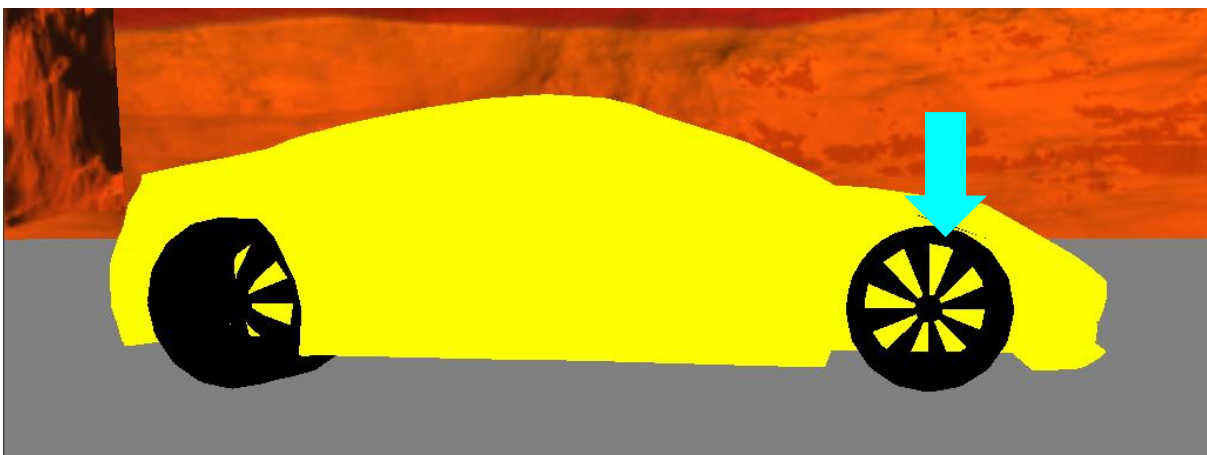


Cofre cerrado



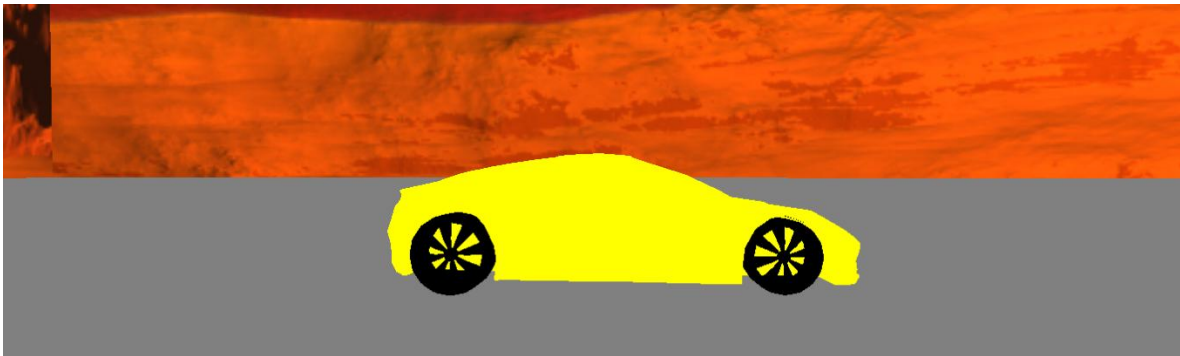
Cofre abierto

Movimiento de las llantas:



Nota: se intentó que se percibiera la rotación de las llantas con los rines y la flecha turquesa.

Movimiento del auto:



Choche posición base



Choche retrocediendo



Choche Avanzando

Código generado:

Modificación window.cpp:

```
17
18 // --- INICIALIZACIÓN DE VARIABLES ESPECÍFICAS ---
19 muevex = 0.0f; // Traslación del coche
20 rotay = 0.0f; // Giro del coche (opcional)
21 rotallanta = 0.0f; // Rotación en Z de llantas
22 cofre = 0.0f; // Rotación en Z del cofre
23 mouseFirstMoved = true;

104 if (action == GLFW_PRESS || action == GLFW_REPEAT)
105 {
106     // TRASLACIÓN EN X (Teclas K / L)
107     if (key == GLFW_KEY_K) theWindow->muevex += 0.5f; // Adelante
108     if (key == GLFW_KEY_L) theWindow->muevex -= 0.5f; // Atrás
109
110     // ROTACIÓN LLANTAS EN Z (Teclas H / J) - Sin límite
111     if (key == GLFW_KEY_H) theWindow->rotallanta += 5.0f; // Giro positivo Z
112     if (key == GLFW_KEY_J) theWindow->rotallanta -= 5.0f; // Giro negativo Z
113
114     // COFRE EN Z (Teclas F / G) - Con límite 45°
115     if (key == GLFW_KEY_F && theWindow->cofre > -45.0f) theWindow->cofre -= 2.0f; // Sube
116     if (key == GLFW_KEY_G && theWindow->cofre < 0.0f) theWindow->cofre += 2.0f; // Baja
117 }
```

Modificación window.h:

```
17 // Getter de posición global (Punto 4: Traslación solo en X)
18 GLfloat getmuevex() { return muevex; }
19
20 bool getShouldClose() {
21     return glfwWindowShouldClose(mainWindow);
22 }
23 bool* getsKeys() { return keys; }
24 void swapBuffers() { return glfwSwapBuffers(mainWindow); }
25
26 // --- GETTERS PARA EL COCHE ---
27 GLfloat getrotay() { return rotay; } // Getter para la rotación base del auto
28 GLfloat getrotallanta() { return rotallanta; } // Rotación en Z (Teclas H / J)
29 GLfloat getcofre() { return cofre; } // Rotación en Z (Teclas F / G)
30

44 // Variable de traslación única (Punto 4: Teclas K / L)
45 GLfloat muevex;
46
47 bool mouseFirstMoved;
48
49 // --- VARIABLES DE CONTROL (Solo rotaciones en Z) ---
50 GLfloat rotay;
51 GLfloat rotallanta;
52 GLfloat cofre;
53
```


Código de actividad 1:

Código del cuerpo del coche:

```
128 // --- DIBUJO DEL AUTO ---
129 glm::mat4 modelaux(1.0);
130
131 // 1. CUERPO (Padre - Todo depende de este model)
132 model = glm::mat4(1.0);
133 // Traslación independiente en X con teclas K / L
134 model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getmuevex(), 0.0f, 0.0f));
135 // --- ROTACIÓN DE AJUSTE ---
136 // Rotamos 90 grados en Y para que el frente del carro vea a la cámara
137 model = glm::rotate(model, 90.0f * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
138 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
139 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(1.0f, 1.0f, 0.0f))); // Cuerpo Amarillo
140 Cuerpo_M.RenderModel();
```

Código del cofre:

```
142 // 2. COFRE (Hijo - Color Negro)
143 modelaux = model; // Hereda traslación y rotación del cuerpo
144 modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.0f, 0.75f, 1.0f));
145 // Rotación en Z para abrir/cerrar (Teclas F / G)
146 modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getcofre() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
147 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
148 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f))); // Negro
149 Cofre_M.RenderModel();
```

Código de llantas:

```
151 // 3. LLANTA DELANTERA DERECHA (Hijo - D1)
152 modelaux = model; // Hereda del cuerpo
153 modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.5f, 0.3f, 1.4f));
154 // Rotación sincronizada con H / J
155 modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getrotallanta() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
156 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
157 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f))); // Negra
158 LlantaD1_M.RenderModel();
159
160 // 4. LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (Hijo - D2)
161 modelaux = model; // Hereda del cuerpo
162 modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.5f, 0.3f, 1.4f));
163 // Rotación sincronizada con H / J
164 modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getrotallanta() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
165 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
166 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f))); // Negra
167 LlantaD2_M.RenderModel();
```

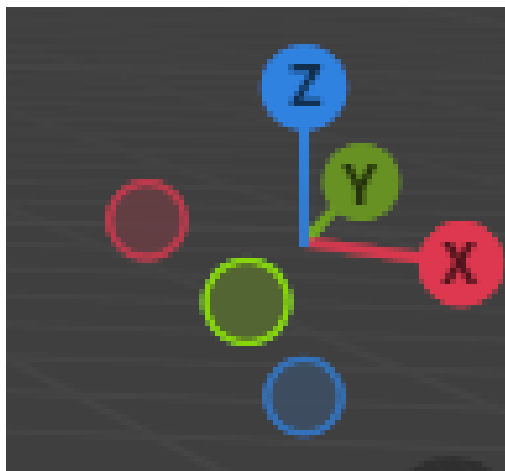
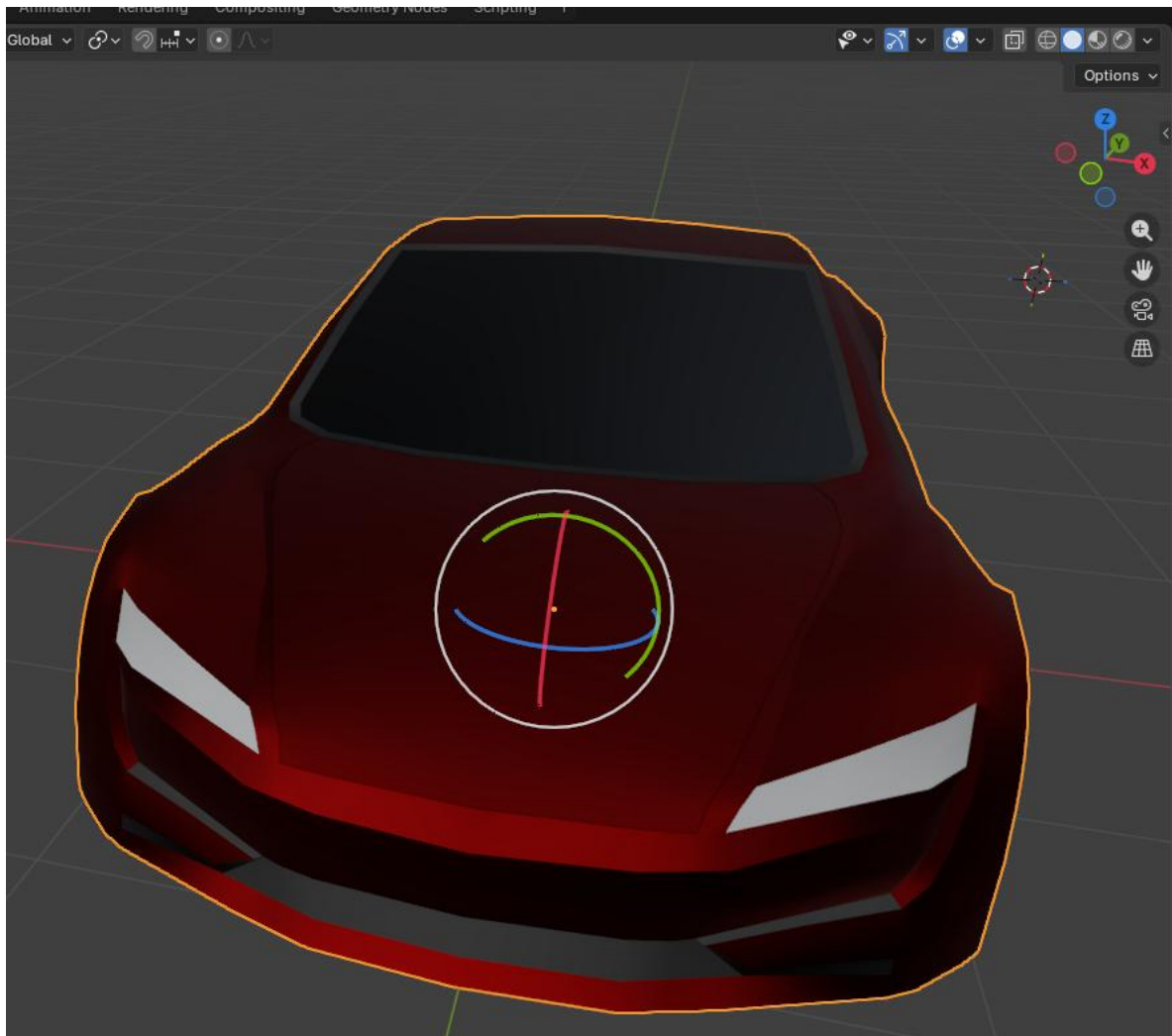
```

169 // 5. LLANTA TRASERA DERECHA (Hijo - T1)
170 modelaux = model; // Hereda del cuerpo
171 modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.5f, 0.3f, -1.5f));
172 // Rotación sincronizada con H / J
173 modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getrotallanta() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
174 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
175 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f))); // Negra
176 LlantaT1_M.RenderModel();
177
178 // 6. LLANTA TRASERA IZQUIERDA (Hijo - T2)
179 modelaux = model; // Hereda del cuerpo
180 modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.5f, 0.3f, -1.5f));
181 // Rotación sincronizada con H / J
182 modelaux = glm::rotate(modelaux, mainWindow.getrotallanta() * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
183 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
184 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f))); // Negra
185 LlantaT2_M.RenderModel();

```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

El principal error/problemática a la que me afronte con esta práctica fue que el modelo resultaba tener rotaciones y orientaciones diferentes y aunque intente modificarlas no fue efectivo así que deje las rotaciones que ya tenía y solo me ajuste con el manejo de ejes en el momento de trabajar con OpenGL



3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

En esta ocasión la actividad no me representó problemas al momento de hacer las separaciones y exportaciones correspondientes, de hecho, el modelo que descargue ya tenía las llantas como objetos separados así que solamente necesite hacer pequeños ajustes y poderlos manejar, no obstante, tuve que tener un poco más de cuidado respecto a las traslaciones al momento de ir ensamblando el auto en OpenGL.

- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

En referencia a detalles de la explicación teórica no me costó seguir el ritmo de la clase, pero tuve la problemática de que mi equipo de laboratorio tenía problemas con la carga de modelos, lo cual me retrasó en el ejercicio de clase, pero no con la explicación del profesor.

- c. Conclusión de la práctica:

"Al terminar esta práctica, me llevo una lección muy importante: en los gráficos 3D, el orden lo es todo. Lo que más me marcó fue darme cuenta de que no puedes simplemente cargar un modelo y esperar que todo funcione a la primera; tuve que tener muchísimo cuidado con cómo venían orientadas las piezas desde Blender. Fue un reto mental entender que, por la posición original de mi modelo, lo que yo pensaba que sería un movimiento en 'X' terminaba siendo en 'Z', y eso me obligó a replantearme la forma en que estaba haciendo las traslaciones para que el coche no se desarmara al avanzar.

Aprendí que la jerarquía es la que realmente le da lógica al movimiento. Sin ese orden de 'Padre e Hijo', el cofre o las llantas simplemente flotarían por ahí sin sentido. Usar la matriz modelaux fue mi mejor herramienta, porque me permitió 'anclar' todas las piezas al cuerpo principal. Además, fue muy satisfactorio ver el coche amarillo moviéndose como una sola unidad. Al final, logré que cada llanta y el cofre respondieran exactamente como yo quería, y eso me dio una visión mucho más clara de cómo se construyen los modelos 3D.

Bibliografía (Necesaria para manejar y separar llantas)

- Separar — blender manual. (n.d.).
<https://docs.blender.org/manual/es/3.4/modeling/meshes/editing/mesh/separate.html>
- Jerarquías de objetos - Blender 5.0 Manual. (n.d.).
https://docs.blender.org/manual/es/latest/scene_layout/object/editing/parent.html
- Subordinación de objetos - Blender 4.1 Manual. (n.d.).
https://docs.blender.org/manual/es/4.1/scene_layout/object/editing/parent.html